

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CB-502 (GS)

**B.Tech., (Computer Science and Business System)
V Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Compiler Design

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain in brief about the role of various phases used in Compiler Construction.

कंपाइलर निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न चरणों की भूमिका के बारे में संक्षेप में बताइए।

b) With clear explanation discuss Compiler construction tools?

स्पष्ट व्याख्या के साथ कंपाइलर निर्माण उपकरणों पर चर्चा करें।

CB-502 (GS)

2. a) Discuss in brief about the errors encountered in different phases of Compiler design.
संचित कंपाइलर डिजाइन के विभिन्न चरणों में आई त्रुटियों के बारे में संक्षेप में चर्चा करें।
- b) Differentiate the following.
- i) Top-down Vs Bottom-up parsing Approach.
 - ii) Predictive Parsing Vs Operator precedence parsing
- निम्नलिखित में अंतर कीजिये।
- i) टॉप-डाउन बनाम बॉटम-अप पार्सिंग दृष्टिकोण
 - ii) पूर्वानुमानित पार्सिंग बनाम ऑपरेटर प्राथमिकता पार्सिंग
3. a) Describe in detail about the symbol table management system in Compiler Design.
कंपाइलर डिजाइन में प्रतीक तालिका प्रबंधन प्रणाली के बारे में विस्तार से वर्णन करें।
- b) What do you mean by Syntax Directed Translation Scheme that translates arithmetic expressions from infix into postfix notation? Explain.
सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम से आपका क्या तात्पर्य है जो अंकगणितीय अभिव्यक्तियों को इनफिक्स से पोस्टफिक्स नोटेशन में अनुवादित करता है? व्याख्या करें।
4. a) Construct DAG for the following expression as mentioned below.
$$a + a * (b - c) + (b - c) * d$$

नीचे उल्लिखित अभिव्यक्ति के लिए DAG की रचना करें।
$$a + a * (b - c) + (b - c) * d$$

- b) Discuss whether the given Grammar is LL (1) or not?
चर्चा करें कि क्या दिया गया व्याकरण LL (1) है या नहीं?

$$S \rightarrow iEt SS' / a$$

$$S' \rightarrow eS / E$$

$$E \rightarrow b$$

5. a) Describe the following with suitable example.

i) Strength reduction

ii) Variable propagation

iii) Common sub expression elimination

उपयुक्त उदाहरण सहित निम्नलिखित का वर्णन करें।

i) शक्ति में कमी

ii) परिवर्तनीय प्रसार

iii) सामान्य उप अभिव्यक्ति उन्मुलन

- b) Discuss the concept of Peephole optimization briefly.

Also explain Backpatching. <https://www.rgpvonline.com>

पीपहोल अनुकूलन की अवधारणा पर संक्षेप में चर्चा करें। बैकपैचिंग को भी समझाइये।

6. a) Explain the differences between Parse tree and Abstract syntax tree?

पार्स ट्री और एब्सट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री के बीच अंतर बताइए।

- b) Write a detailed note on the problems associated with Top-down Parsers.

टॉप-डाउन पार्सर्स से जुड़ी समस्याओं पर एक विस्तृत नोट लिखें।

7. a) Discuss in detail about the difference between Stack allocation and Heap allocation.

स्टैक आवंटन और हीप आवंटन के बीच अंतर के बारे में विस्तार से चर्चा करें।

- b) Distinguish between Static scope and Dynamic scope. Briefly explain access to Non-local names in Static scope. स्थिर दायरे और गतिशील दायरे के बीच अंतर बताइए। स्थैतिक दायरे में गैर-स्थानीय नामों तक पहुँच के संक्षेप में समझाइए।
8. a) Explain in detail about the Basic block and Control flow graph. बेसिक ब्लॉक और कंट्रोल फ्लो ग्राफ के बारे में विस्तार से बताइए।
- b) Write a detailed note on Data flow analysis of Structure flow graph. संरचना प्रवाह ग्राफ के डाटा प्रवाह विश्लेषण पर एक विस्तृत नोट लिखें।

****]